

Practica 4: Respuestas al escalón de circuitos pasivos.



Materia: Sistemas de Control

Alumnos: Joshua Osorio y Andres Fabara

Profesor : Luara Jimenez Beristain

Fecha: Septiembre/3/2025

Índice

Objetivo.....	2
Material y Equipo.....	2
Introducción.....	2
Desarrollo.....	3
Parte I : Circuito RC.....	3
Parte II.....	8
Etapa 2: Circuito RL.....	10
Parte III.....	10
Parte IV.....	13
Etapa 3: Circuito RLC.....	14
Parte V.....	14
Parte VI.....	15
Evaluación de resultados	16
Observaciones y Conclusiones:.....	16
Bibliografía.....	16

Objetivo

Analizar señales eléctricas transitorias de circuitos RC, RL y RLC para determinar sus características principales ante entradas escalón, triangular y senoidal con actitud responsable y analítica.

Material y Equipo

- **Plataforma de simulación:** MATLAB, Simulink
- **Comandos utilizados:** step, hold on, legend, pzmap, damp, sgrid, stepinfo
- **Recursos adicionales:** Computadora, acceso a MATLAB
- (1) Tablilla de experimentación (protoboard)
- (1) resistencia de $2K\Omega$
- (1) capacitor electrolítico de $1\mu F$
- (1) bobina de 100 mH
- (1) potenciómetro de $5K\Omega$
- (1) multímetro
- (1) kit (caja) de cables para medición y conexión de equipo.
- Equipo: Osciloscopio y generador de funciones.

Introducción

El inductor y el capacitor son elementos almacenadores de energía que en combinación con la resistencia forman circuitos simples RC y RL. Las respuestas de estos circuitos varían de acuerdo a los componentes que se asocian y las entradas a los cuales son sometidos. El comportamiento de estos circuitos se analizará en el

tiempo con señales del generador de funciones para obtener su estado transitorio y el régimen estacionario. Un componente característico que presentan este tipo de circuito es la constante de tiempo, τ , la cual corresponde al tiempo en segundos que tarda en cargarse un elemento de almacenamiento de energía a un 63.2% de su valor final o en el caso de la descarga a un 36.8%.

Desarrollo

Parte I : Circuito RC

a) Determina la función de transferencia del circuito de la Figura 1, con una resistencia ($2K\Omega$), un capacitor ($1\mu F$) y obtén la respuesta al escalón en Matlab.

```
R = 2000; % Resistencia en Ohms.  
C = 1e-6; % Capacitancia en Hernrios.  
tau = R*C;  
num = [1]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.  
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.  
sysRC_VC = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

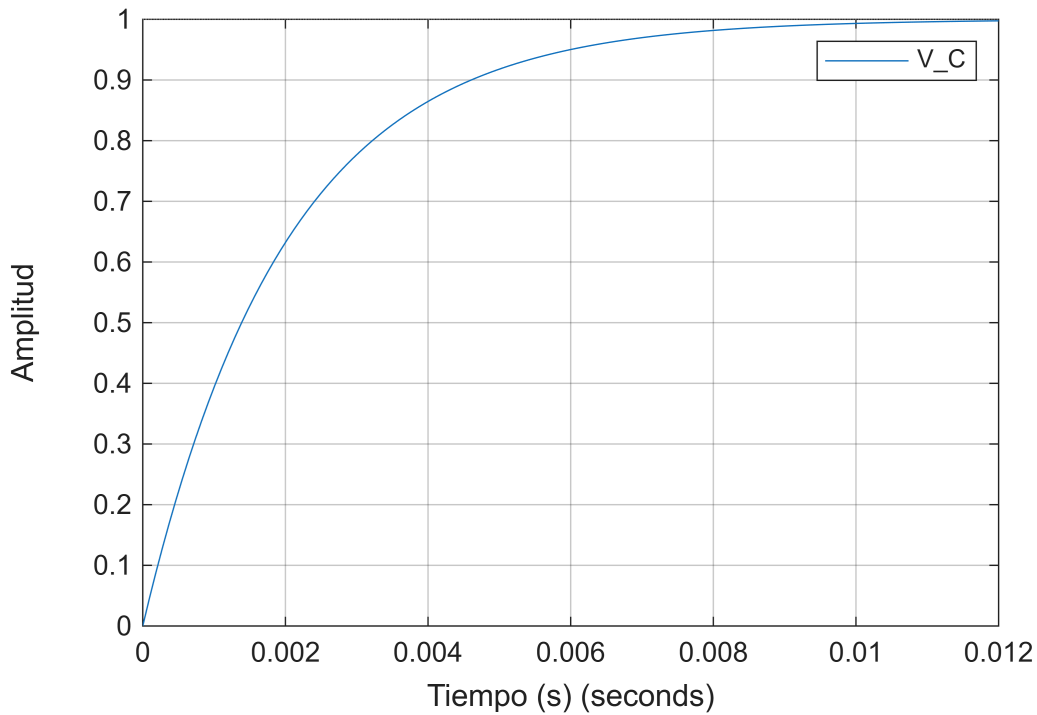
sysRC_VC =

$$\frac{1}{0.002 \text{ s} + 1}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL  
figure;  
step(sysRC_VC);  
hold on;  
grid on;  
legend('V_C');  
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL');  
xlabel('Tiempo (s)');  
ylabel('Amplitud');
```

Respuesta al Escalón para Circuito RL



b) Enseguida, completa la tabla con la gráfica obtenida.

Tiempo	$\tau = 2m$	$t_f = 0.012$	$T = 2t_f = 0.024$
Amplitud	1		$f = \frac{1}{T}$ $= 41.6$

Donde: τ , constante de tiempo, t_f , es el tiempo final de la simulación, T , es el período y f , es la frecuencia.

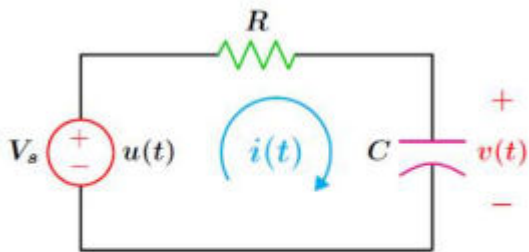


Figura 1: Circuito RC.

c) Ahora, considera como salida al voltaje en la resistencia y determina la función de transferencia y su respuesta al escalón.

```
num = [tau 0]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
```

```
sysRC_VR = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

```
sysRC_VR =
```

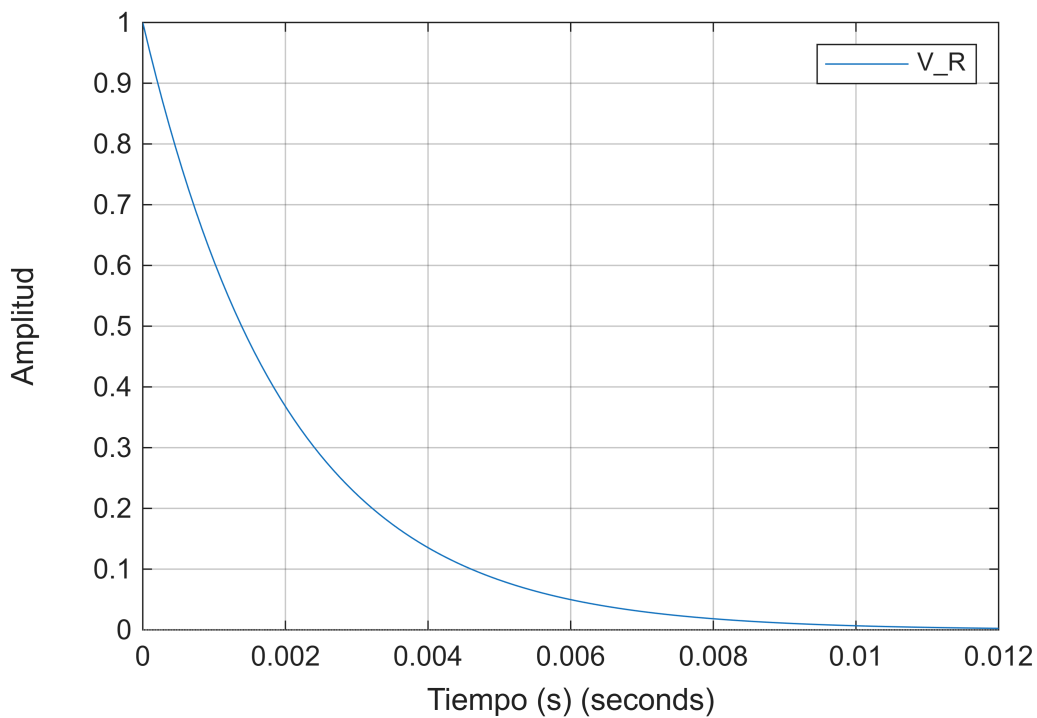
$$\frac{0.002 \text{ s}}{0.002 \text{ s} + 1}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RC
```

```
figure;  
step(sysRC_VR);  
hold on;  
grid on;  
legend('V_R');  
title('Respuesta al Escalón para Circuito RC');  
xlabel('Tiempo (s)');  
ylabel('Amplitud');
```

Respuesta al Escalón para Circuito RC



d) Repite los incisos (a) y (c) ante una entrada $5u(t)$.

```
% Respuesta a 5u(t)  
% Voltaje en capacitor  
num = [5]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.  
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.  
sysRC_VC_5u = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

```
sysRC_VC_5u =
```

$$\frac{5}{0.002 \text{ s} + 1}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Voltaje en resistencia
```

```
num = [(5*tau) 0]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
```

```
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
```

```
sysRC_VR_5u = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

```
sysRC_VR_5u =
```

$$\frac{0.01 \text{ s}}{0.002 \text{ s} + 1}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
```

```
figure;
```

```
step(sysRC_VC_5u);
```

```
hold on;
```

```
step(sysRC_VR_5u);
```

```
grid on;
```

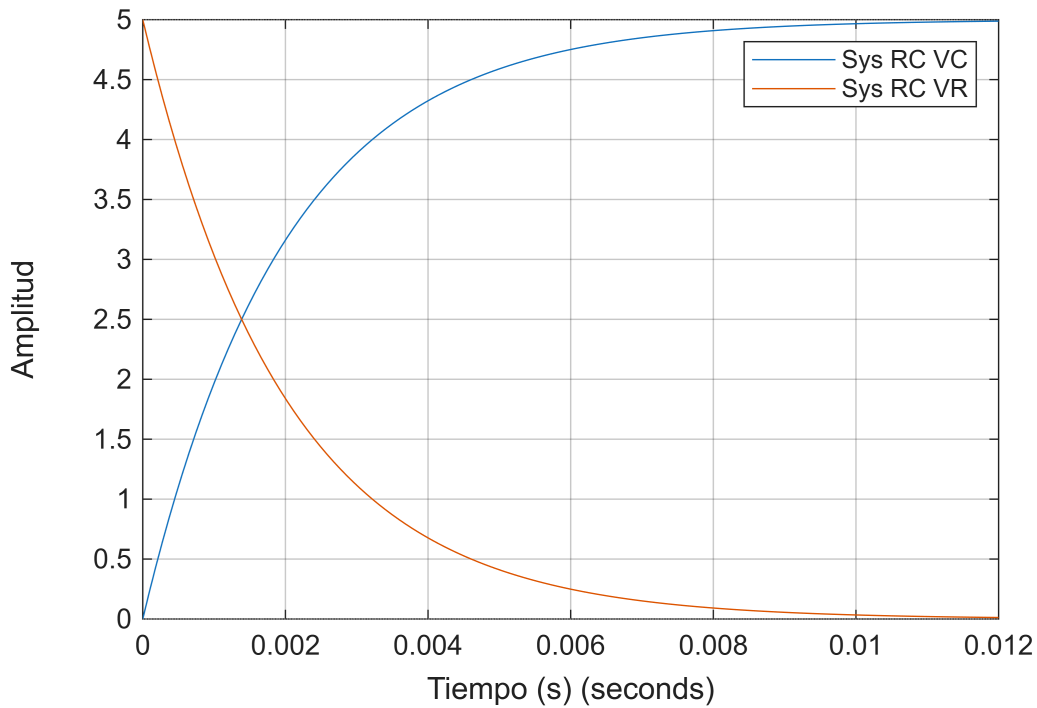
```
legend('Sys RC VC', 'Sys RC VR');
```

```
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL V_L vs V_R');
```

```
xlabel('Tiempo (s)');
```

```
ylabel('Amplitud');
```

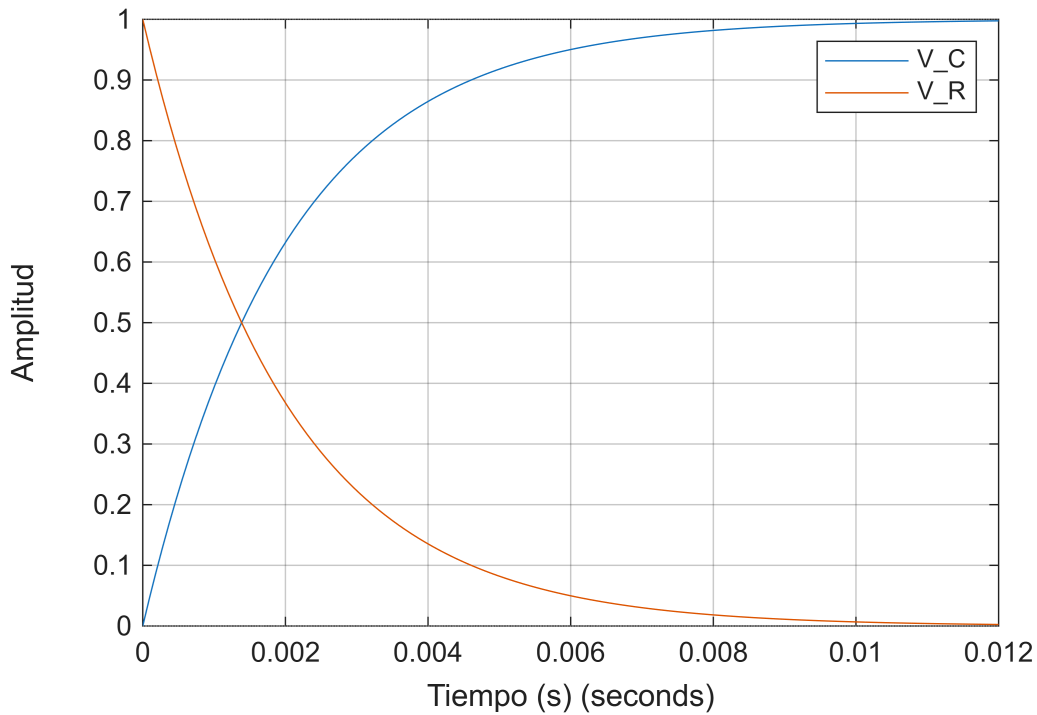
Respuesta al Escalón para Circuito RL V_L vs V_R



e) Muestra la gráfica de la tensión $v_R(t)$ y $v_C(t)$ al profesor.

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
figure;
step(sysRC_VC);
hold on;
step(sysRC_VR);
grid on;
legend('V_C', 'V_R');
title('Respuesta a 5U(t) para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
```

Respuesta a $5U(t)$ para Circuito RL



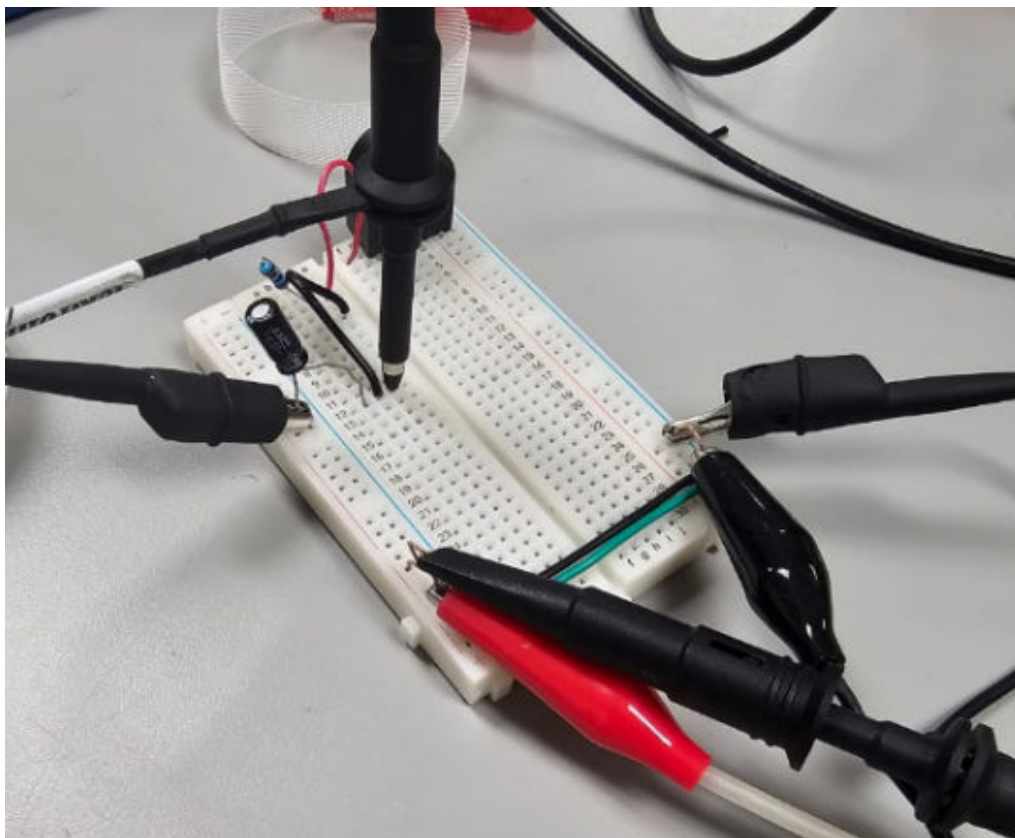
Parte II

Arma en el protoboard el circuito de la figura 1 y realiza lo siguiente:

f) Utiliza un generador de funciones que proporcione una señal cuadrada de 0V a 5V de amplitud y visualízala en el osciloscopio. Utiliza la frecuencia f de la Tabla.



imagen 1: Circuito RC ensamblado.



g) Conecta el generador (el cual fungirá como la fuente de voltaje) al circuito RC. Ahora mide en el canal 1 (CH1) del osciloscopio la señal del generador y en el canal 2 (CH2) el voltaje de salida del capacitor. Ajusta la frecuencia del generador de funciones hasta que aparezca la señal que obtuviste en el inciso (d) del punto I.

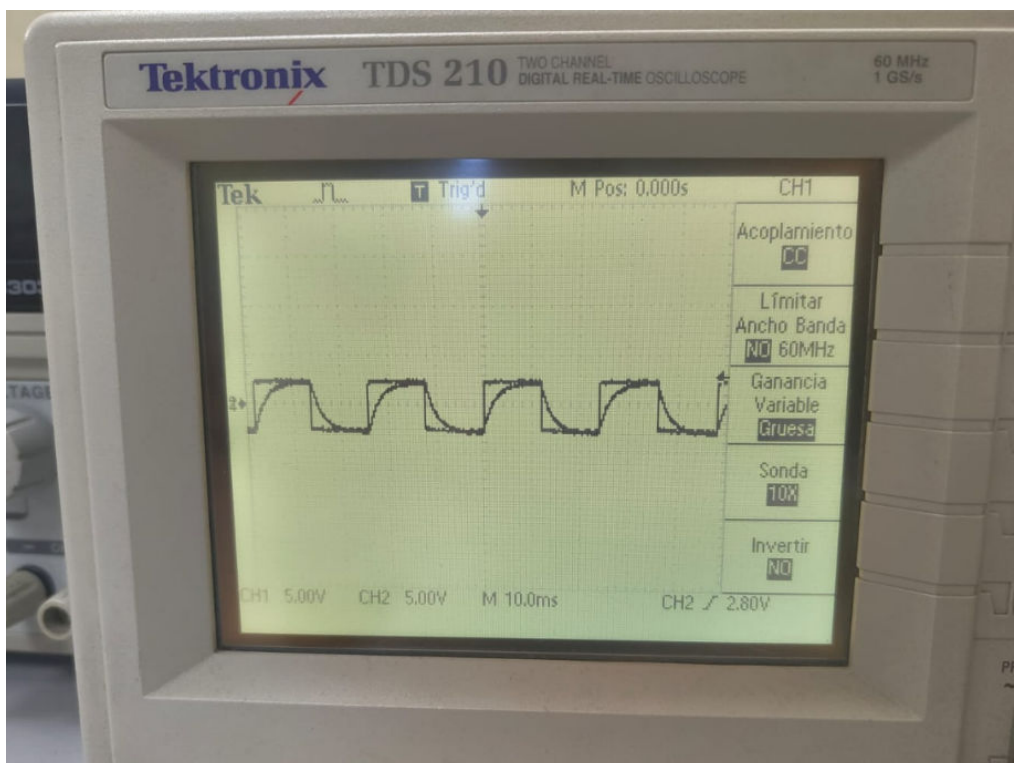
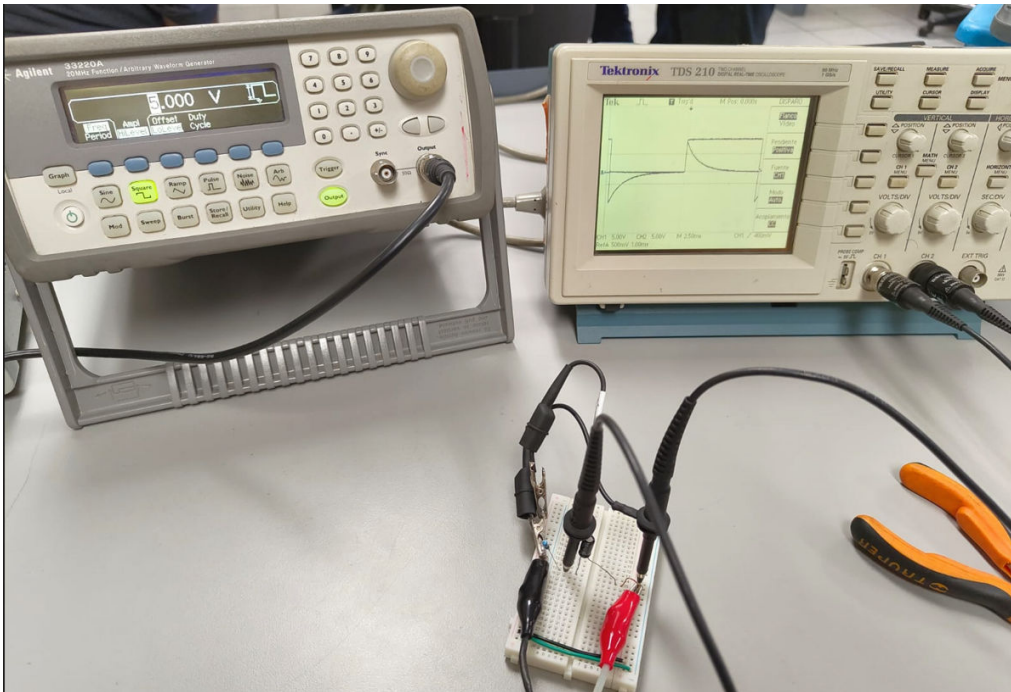


imagen 2: Medicion de V_R respecto a la entrada.



h) Reporta tus resultados al profesor empleando una señal de entrada cuadrada, una señal triangular y una senoidal, respectivamente.

Etapas 2: Circuito RL

Parte III

Realice lo siguiente:

a) Determina la función de transferencia del circuito de la Figura 2, con una resistencia ($2K\Omega$), una bobina (100 mH) y obtén la respuesta al escalón en Matlab.

```
L = 0.1; % Inductancia en Henrios
tau = L/R;
num = [tau 0]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysRL_VL = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

```
sysRL_VL =  
  
5e-05 s  
-----  
5e-05 s + 1
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL  
figure;  
step(sysRL_VL);
```

Unrecognized function or variable 'sysRL_VL'.

```
hold on;  
grid on;  
legend('Sys RL V_L');  
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL');  
xlabel('Tiempo (s)');  
ylabel('Amplitud');
```

b) Enseguida, completa la tabla con la gráfica obtenida.

```
ttff= (3e-4);  
T = 2 * ttff  
frecuencia = 1/T % Calcular la frecuencia a partir del período
```

Tiempo	$\tau = \underline{\hspace{2cm}}$	$t_f = \underline{\hspace{2cm}}$	$T = 2t_f$ = $\underline{\hspace{2cm}}$
Amplitud			$f = 1/T$ = $\underline{\hspace{2cm}}$

Donde: τ , constante de tiempo, t_f , es el tiempo final de la simulación, T, es el período y f, es la frecuencia.

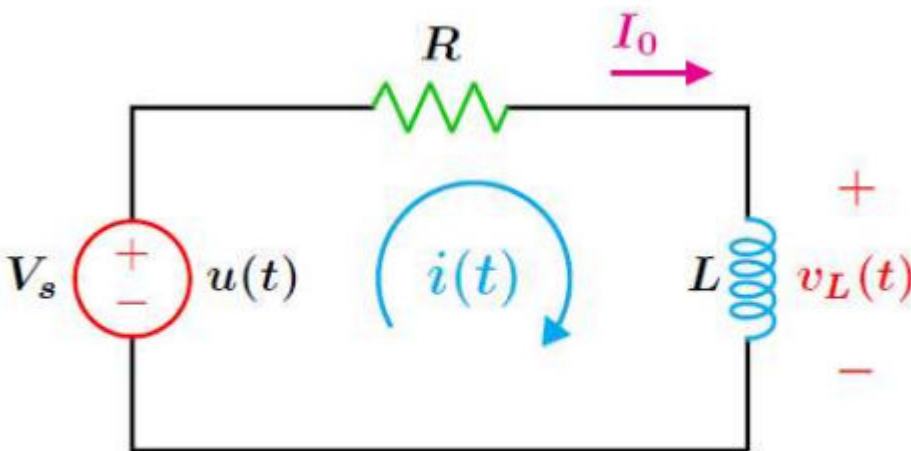


Figura 2. Circuito RL.

c) Ahora, considera como salida al voltaje en la resistencia y determina la función de transferencia y su respuesta al escalón.

```
num = [1]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
```

```

den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysRL_VR = tf(num, den) % Crear funcion de transferencia para circuito RC.
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL V_R
figure;
step(sysRL_VR);
hold on;
grid on;
legend('V_R');
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');

```

d) Repite los incisos (a) y (c) ante una entrada $5u(t)$.

```

% Respuesta a 5u(t)
num = [5]; % Numerador para la entrada 5u(t)
den = [tau 1]; % Denominador para la funcion de transferencia.
sysRL_VR_5u = tf(num, den) % Crear funcion de transferencia para entrada
5u(t)

num = [(5*tau) 0]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysRL_VL_5u = tf(num, den) % Crear funcion de transferencia para circuito RC.

figure;
step(sysRL_VR_5u); % Obtener la respuesta al escalón para la entrada 5u(t)
hold on;
step(sysRL_VL_5u); % Obtener la respuesta al escalón para la entrada 5u(t)
grid on;
legend('V_R', 'V_L');
title('Respuesta a 5U(t) para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');

```

e) Muestra la gráfica de la tensión $v_R(t)$ y $v_L(t)$ al profesor.

```

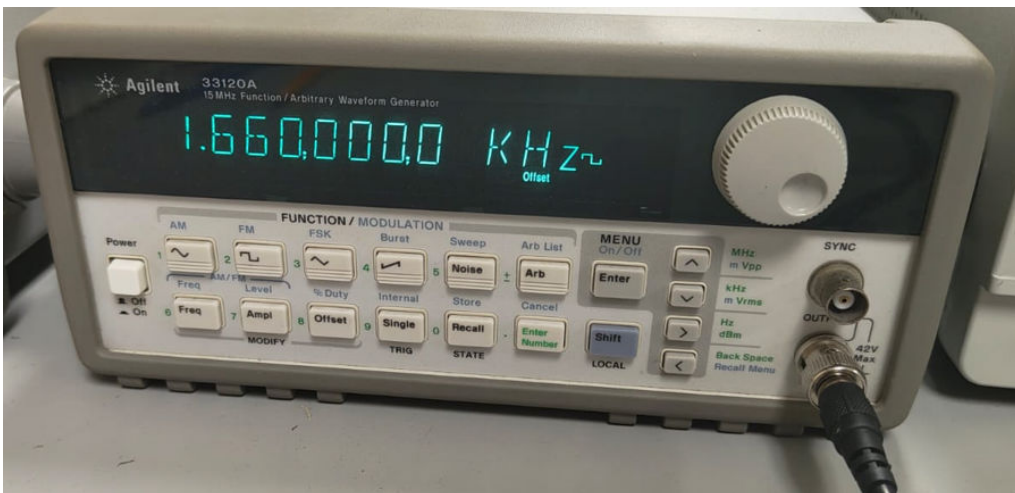
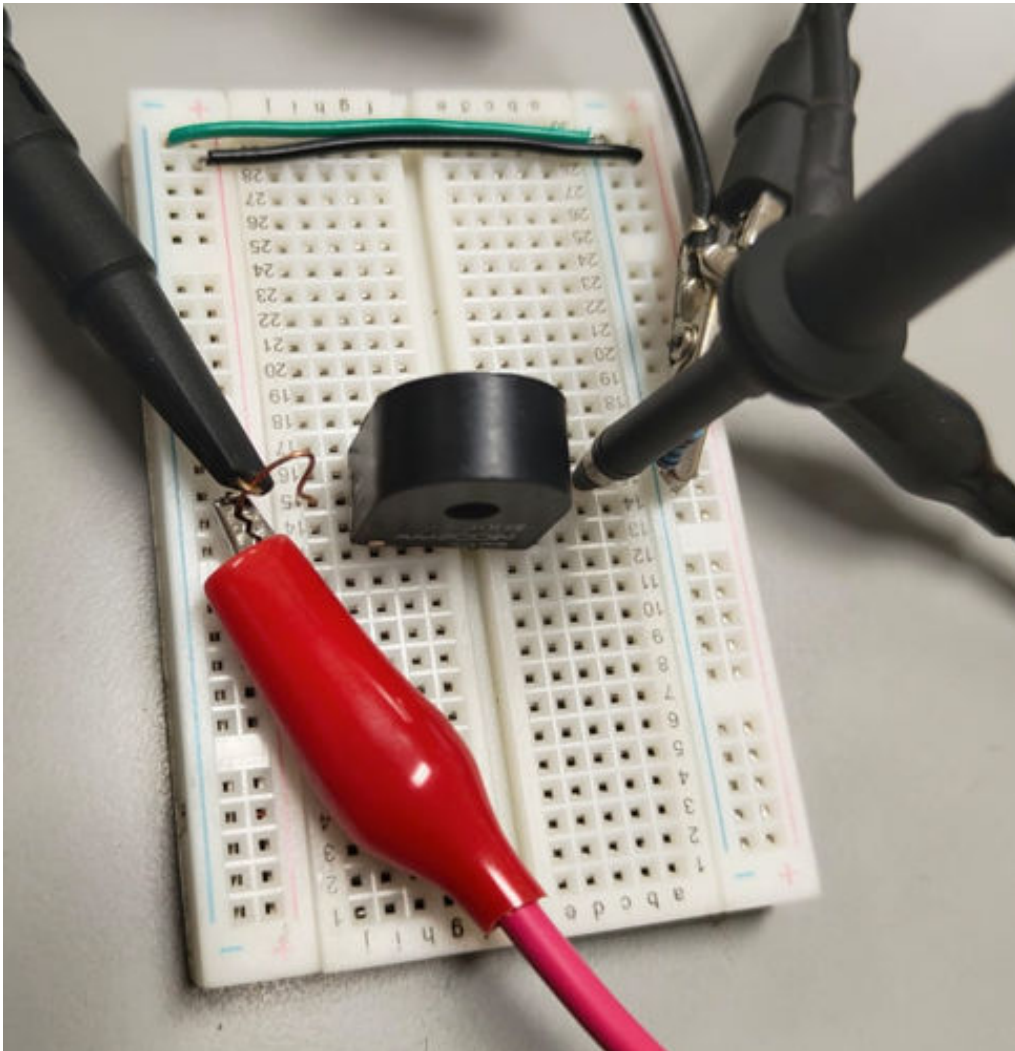
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
figure;
step(sysRL_VL);
hold on;
step(sysRL_VR);
grid on;
legend('V_L', 'V_R');
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');

```


Parte IV

Arma en el protoboard el circuito de la figura 2 y realiza lo siguiente:

f) Utiliza un generador de funciones que proporcione una señal cuadrada de 0V a 5V de amplitud y visualízala en el osciloscopio. Utiliza la frecuencia f de la Tabla.



g) Conecta el generador (el cual fungirá como la fuente de voltaje) al circuito RL. Ahora mide en el canal 1 (CH1) del osciloscopio la señal del generador y en el canal 2 (CH2) el voltaje de salida de la resistencia. Ajusta la frecuencia del generador de funciones hasta que aparezca la señal que obtuviste en el inciso (d) del punto III.



h) Reporta tus resultados al profesor empleando una señal de entrada cuadrada, una señal triangular y una senoidal, respectivamente.

Etapas 3: Circuito RLC

Parte V.

Considera al circuito RLC serie de la figura 3 con una resistencia ($2K\Omega$), una bobina (100 mH) y un capacitor ($1\mu F$). Enseguida, realiza los incisos del (a) al (h) similar a lo realizado en el procedimiento que hiciste en los circuitos de primer orden de las anteriores etapas (1 y 2).

```
num = [(1/(L*C))]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [1 (R/L) (1/(L*C))]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysLRC = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
figure;
hold on;
step(sysLRC);
grid on;
legend('Sys LRC');
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL V_L vs V_R');
```

```
xlabel('Tiempo (s)');  
ylabel('Amplitud');
```

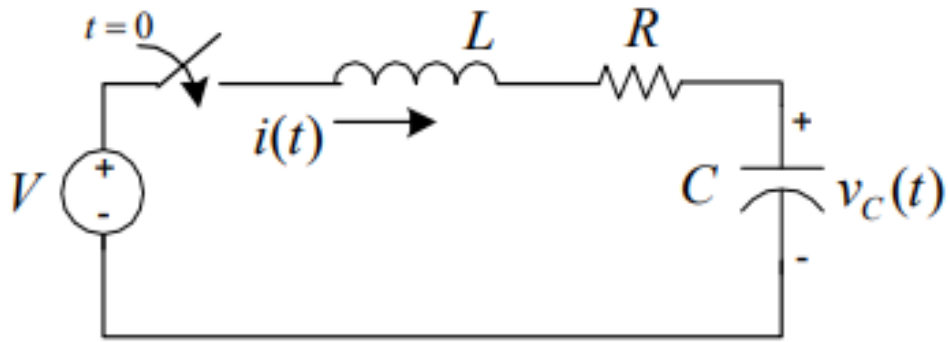
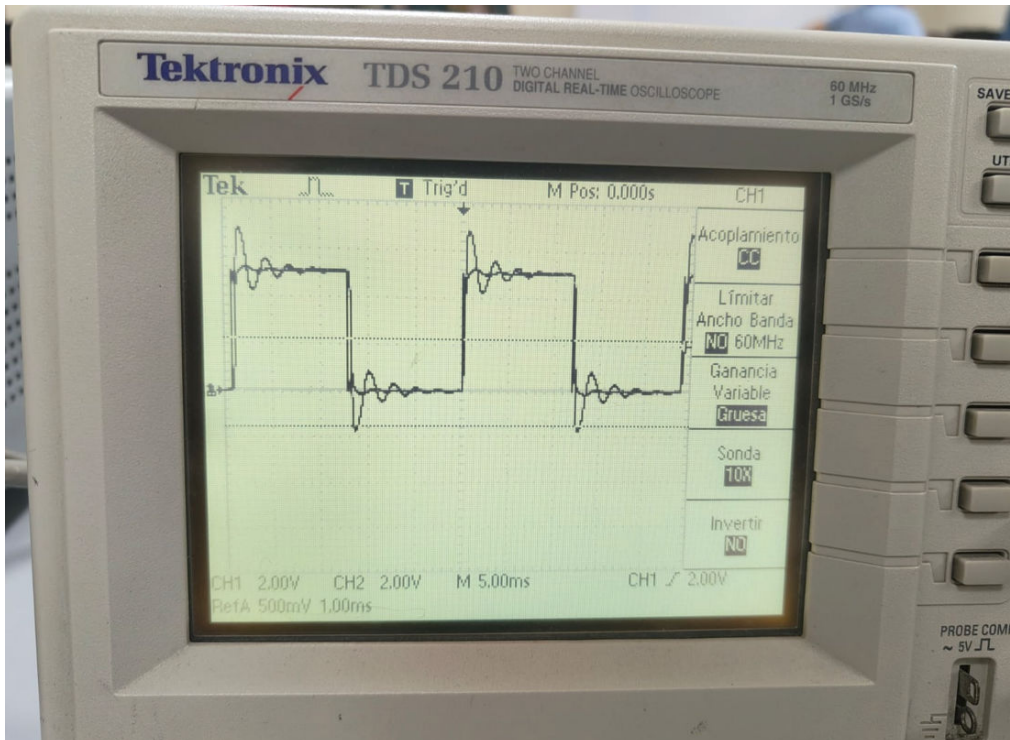
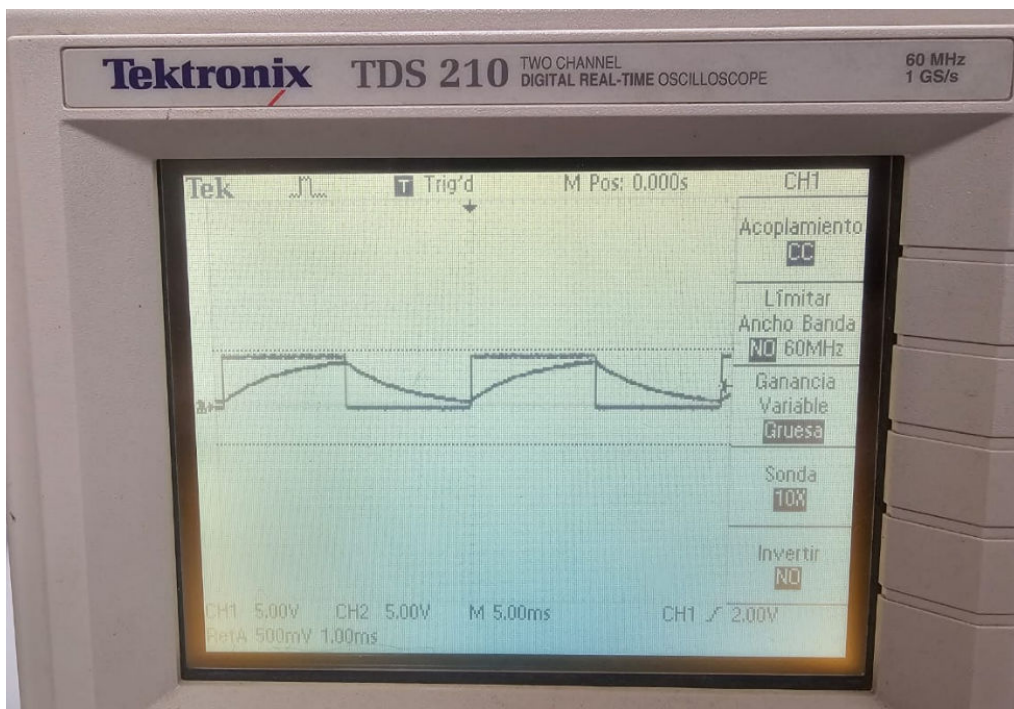


Figura 3. Circuito RLC

Parte VI

Cambia a la resistencia R por un potenciómetro de $5K\Omega$ y reportar tus resultados al profesor variando al potenciómetro.





Video donde se aprecia la respuesta del sistema al variada la resistencia con un potenciometro.

Sistema de control - Circuitos RC, RL, LRC.

Evaluación de resultados

- 1. Investigue en qué aplicaciones se utiliza este tipo de circuitos (RL Y RC respectivamente).
- 2. Determina la FDT del circuito de la Figura 1 considerando como salida a la corriente $i(t)$ y muestra su respuesta al escalón.
- 3. Repita el inciso (2) para la figura 2 y la figura 3.
- 4. ¿Qué sucede con la respuesta de los circuitos a la función escalón si se cambia por una mayor capacitancia en el circuito RC y por una mayor inductancia en el RL, respectivamente? Explique
- 5. ¿Qué sucede con la respuesta de los circuitos a la función escalón si se cambia por una menor capacitancia en el circuito RC y por una menor inductancia en el RL, respectivamente? Explique

Observaciones y Conclusiones:

Bibliografía

[1] «Centro de ayuda». Disponible en: [https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint\(\)&page=1](https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint()&page=1)

[2] «MATLAB». <https://matlab.mathworks.com/>

[3] «P2_SistemasCtrol_2025_2». Material interno proporcionado por la pofesora.